UDEC
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

CAI

Campo de Aprendizaje Institucional

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CÓDIGO. CAD102020631

Análisis de los beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería: una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA

Nombre Autor: Jenny Paola

Apellidos Autor: Rodríguez Rodríguez

Líder CAI CTeI

2025 -V2

www.ucundinamarca.edu.co | Vigilada

Copyright © 2024 UCundinamarca

Análisis de los beneficios y riesgos del uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería: una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA

Jenny Paola Rodríguez Rodríguez

Ingeniería de Sistemas y Computación

Facultad de Ingeniería

Universidad de Cundinamarca

Campo de Aprendizaje Institucional: Ciencia, Tecnología e Innovación

Chía- Cundinamarca, Colombia

20 de marzo de 2026

Copyright © 2024 UCundinamarca

Resumen

La incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la educación superior ha modificado las dinámicas de aprendizaje, especialmente en los programas de ingeniería, donde el estudio autónomo constituye un componente esencial en la formación académica y profesional. Aunque estas tecnologías ofrecen oportunidades para optimizar la búsqueda de información, la comprensión de contenidos y la organización del tiempo de estudio, también plantean riesgos asociados con la dependencia tecnológica, la disminución del pensamiento crítico y la ética académica. En este sentido, el presente anteproyecto tiene como objetivo analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de las herramientas de Inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería. Para ello, se desarrollará una revisión sistemática de la literatura bajo los lineamientos de la metodología PRISMA, mediante la búsqueda, selección y análisis de estudios académicos especializados, aplicando criterios de inclusión y exclusión previamente definidos. Como aporte esperado, se pretende identificar tendencias investigativas, clasificar los principales beneficios y riesgos reportados, así como reconocer vacíos de investigación en este campo de estudio. Se espera que los hallazgos contribuyan a una comprensión más crítica y fundamentada del papel que juega la inteligencia artificial en la formación autónoma en los estudiantes de ingeniería. El estudio se articula con la Línea Translocal “Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización” y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, orientado a promover una educación de calidad.

Palabras clave

, aprendizaje autónomo, educación superior, ingeniería, revisión sistemática PRISMA.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Introducción

La inteligencia artificial (IA) ha adquirido un papel protagónico en la transformación de diversos sectores, incluyendo el ámbito educativo. En la educación superior, particularmente en programas de ingeniería, el uso de herramientas basadas en IA se ha incrementado como apoyo para la búsqueda de información, la resolución de problemas técnicos y la organización de tiempos para el estudio autónomo. Diversas investigaciones han evidenciado el potencial de estas tecnologías para personalizar el aprendizaje y optimizar los procesos formativos de los estudiantes (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019).

No obstante, la incorporación de estos sistemas basados en modelos generativos y asistentes inteligentes ha creado debates entorno a sus implicaciones pedagógicas. Estudios recientes han señalado tanto oportunidades como desafíos asociados al uso de herramientas como ChatGPT en entornos educativos, destacando los beneficios en eficiencia y acceso a información, pero también los riesgos relacionados con la dependencia tecnológica y la disminución del pensamiento crítico en los estudiantes (Selwyn, 2016; Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023). En este contexto, resulta fundamental analizar cómo estas tecnologías impactan el aprendizaje autónomo entendido como, la capacidad del estudiante para autorregular su proceso formativo y gestionar de manera independiente sus estrategias de estudio (Zimmerman, 2002).

Asimismo, la expansión de la inteligencia artificial generativa en universidades Colombianes y en instituciones de educación superior ha sido identificada como una tendencia creciente a nivel internacional, con efectos cada vez más visibles en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación académica. (UNESCO, 2023; Kasneci, Sessler, &

Copyright © 2024 UCundinamarca

Küchemann, 2023). Sin una revisión rigurosa de la evidencia científica disponible, las decisiones institucionales podrían basarse en percepciones fragmentadas o experiencias aisladas de gestores de conocimiento específicos. Es por esto por lo que, este estudio propone realizar una revisión sistemática de la literatura bajo los lineamientos de la metodología PRISMA (Page, McKenzie, & Bossuyt, 2021), Asimismo,

El presente anteproyecto de análisis se articula con la Línea Translocal "Aprendizaje, conocimiento, tecnologías, comunicación y digitalización" de la Universidad de Cundinamarca y con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que promueve una educación inclusiva, equitativa y de calidad, alineándose con los desafíos actuales de transformación digital en la educación superior.

Planteamiento del Problema

El uso de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, especialmente con la aparición de tecnologías generativas que facilitan la producción de contenido, la resolución de problemas y el acceso inmediato a la información. En el contexto de los programas de ingeniería, estas herramientas han comenzado a integrarse en los procesos de aprendizaje autónomo de los estudiantes, generando transformaciones en las metodologías de estudio, comprensión del temario y las aplicaciones del conocimiento adquirido en el mundo real.

Sin embargo, aunque la literatura científica reporta múltiples beneficios asociados al uso de la Inteligencia Artificial, también evidencia la existencia de riesgos relevantes que pueden afectar las dimensiones claves del proceso formativo. Entre estos se destacan la posible disminución del pensamiento crítico, la dependencia de las herramientas

Copyright © 2024 UCundinamarca

tecnológicas, la afectación de la autorregulación del aprendizaje y los dilemas relacionados con la ética académica.

A pesar del creciente interés investigativo en este campo, la evidencia disponible se encuentra dispersa y no siempre permite identificar de manera clara cuáles son los principales beneficios y riesgos, ni cómo estos se manifiestan específicamente en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de ingeniería. Esta situación dificulta la comprensión integral del fenómeno y limita la toma de decisiones informadas en el ámbito educativo.

En este sentido, surge la necesidad de realizar una revisión sistemática de la literatura que permita analizar, clasificar y sintetizar la evidencia científica existente, con el propósito de identificar tendencias, aportes y vacíos de investigación en torno al uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo.

Teniendo en cuenta lo anterior nos queda saber: ¿Cuáles son los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, particularmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica, mediante una revisión sistemática de estudios publicados entre 2020 y 2025 bajo la metodología PRISMA?

Copyright © 2024 UCundinamarca

Objetivos

Objetivo general

Analizar los beneficios y riesgos reportados en la literatura científica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, particularmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación y la ética académica, mediante una revisión sistemática bajo la metodología PRISMA.

Objetivos específicos

1. Identificar estudios científicos relacionados con el uso de herramientas de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo en educación superior, particularmente en programas de ingeniería.
2. Seleccionar los estudios pertinentes mediante la aplicación de criterios de inclusión y exclusión definidos bajo la metodología PRISMA.
3. Clasificar los beneficios reportados en la literatura científica respecto al uso de herramientas de IA en el aprendizaje autónomo.
4. Analizar los riesgos asociados al uso de estas herramientas, especialmente en relación con el pensamiento crítico, la autorregulación del aprendizaje y la ética académica.
5. Reconocer las tendencias investigativas y vacíos de investigación en el campo del uso de inteligencia artificial en la educación superior.

Justificación

El presente anteproyecto se justifica en la necesidad de comprender de manera integral el impacto del uso de herramientas de Inteligencia Artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de ingeniería, en un contexto donde estas tecnologías están siendo incorporadas de forma acelerada en los procesos educativos. La Inteligencia Artificial ha demostrado un alto potencial para transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje

Copyright © 2024 UCundinamarca

mediante la personalización del contenido y el análisis de datos educativos, lo cual a generado nuevas dinámicas en la formación académica (Holmes, Bialik, & Fadel, 2019).

Desde una perspectiva social, la investigación adquiere relevancia al considerar que la formación de profesionales críticos, autónomos y éticamente responsables es fundamental para el desarrollo sostenible. No obstante, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial también plantea riesgos asociados con la dependencia tecnológica, la integridad académica y la disminución del pensamiento crítico, lo que evidencia la necesidad de analizar su impacto de manera crítica en los contextos educativos (Kasneci, Sessler, & Küchemann, 2023).

En el ámbito académico, este estudio contribuye a la consolidación de conocimiento en un campo emergente que aún presenta vacíos investigativos. Investigaciones previas han señalado que gran parte de los estudios sobre Inteligencia Artificial en educación se centran en el desarrollo tecnológico, dejando de lado en análisis de sus implicaciones pedagógicas y en el aprendizaje de los estudiantes (Zawacki-Richter, Bond, Gouverneur, & Marín, 2019). En este sentido, la presente investigación busca aportar una visión estructurada y sistemática sobre los beneficios y riesgos del uso de estas tecnologías en el aprendizaje autónomo.

En cuanto a su pertinencia económica, la formación de ingenieros con competencias sólidas en análisis, pensamiento crítico y toma de decisiones es clave para la productividad y competitividad en entornos tecnológicos en fundamental. Sin embargo, el uso inadecuado de herramientas de Inteligencia Artificial podría generar dependencia tecnológica o limitaciones en el desarrollo de habilidades cognitivas, afectando de esta forma el desempeño profesional de los futuros ingenieros. En este sentido, resulta fundamental

Copyright © 2024 UCundinamarca

comprender el impacto real de estas herramientas en la formación académica de los estudiantes de ingeniería.

Asimismo, esta investigación se relaciona con el contexto local, regional y nacional, donde las instituciones de educación superior han comenzado a integrar tecnologías de Inteligencia Artificial en sus procesos educativos sin contar siempre con lineamientos pedagógicos claros. Estudios recientes han evidenciado que la Inteligencia Artificial puede contribuir significativamente a mejorar los procesos educativos, siempre y cuando su implementación se realice de manera estratégica y acompañada de formación adecuada (Sánchez Ramos & Jaime Villamizar, 2024). No obstante, también se han identificado desafíos relacionados con la ética académica y el uso responsable de estas tecnologías en entornos universitarios (Mogollón-Beltrán, 2025).

Finalmente, como contribución esperada, el presente anteproyecto permitirá identificar y clasificar los principales beneficios y riesgos asociados al uso de Inteligencia Artificial en el aprendizaje autónomo, reconocer tendencias investigativas y vacíos de conocimiento, y aportar a la base teórica que sirva como referencia para futuras investigaciones. Además, se espera contribuir al desarrollo de estrategias pedagógicas que promuevan un uso crítico y responsable de estas tecnologías, en coherencia con los desafíos actuales de la educación superior y el fortalecimiento de competencias en estudiantes de ingeniería.

Copyright © 2024 UCundinamarca

Referencias

Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning.* Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.

Kasneci, E., Sessler, K., & Küchemann, S. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences, 103*, 102274. doi:https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2016). *Sistemas de información gerencial: Administración de la empresa digital.* Pearson.

Mogollón-Beltrán, M. T. (2025). Inteligencia artificial generativa en la educación superior virtual. *Revista Colombiana de Educación, 97*, e22440. doi:https://doi.org/10.17227/rce.num97-22440

Page, M. J., McKenzie, J. E., & Bossuyt, P. M. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. doi:https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Romero Ruiz, I., Alvarado Guerrero, I., Cepeda Islas, M., & Vega Valero, C. (2024). Transformación digital y aprendizaje autónomo en la educación superior. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 8*, 11369-11400. doi:https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i4.13306

Sánchez Ramos, P. A., & Jaime Villamizar, A. G. (2024). *El impacto de la inteligencia artificial en la educación.* Cúcuta, Colombia: Universidad Libre. Obtenido de https://repository.unilibre.edu.co/handle/10901/29577

Selwyn, N. (2016). *Is technology good for education?* Cambridge: Polity Press.

Torres Asprilla, A. A. (2025). Inteligencia Artificial Herramienta Pedagógica en Educación Primaria en Chocó: Revisión Sistemática. *Revista Científica De Salud Y Desarrollo Humano, 6*, 577–601. doi:https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v6i2.622

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research.* Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. doi:https://doi.org/10.54675/EWZM9535

United Nations. (1 de January de 2015). *Sustainable Development Goal 4: Quality Education*. Obtenido de United Nations Sustainable Development: https://www.un.org/sustainabledevelopment/education/

Vanegas Giraldo, J. (2025). Impacto de la inteligencia artificial en la brecha educativa en Colombia. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, 18*, 11-30. doi:https://doi.org/10.15332/25005421.10376

Zawacki-Richter, O., Bond, M., Gouverneur, F., & Marín, V. I. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education, 16*(39), 1-12. doi:https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0

Copyright © 2024 UCundinamarca

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice, 41*(2), 64–70. doi:https://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2

Copyright © 2024 UCundinamarca